

Band 1, Teil 10

Carl Friedrich Gauß: Werke, Band I
Disquisitiones Arithmeticae — Sectio Septima
De aequationibus, circuli sectiones definientibus (Fortsetzung)

CARL FRIEDRICH GAUSS

De aequationibus, circuli sectiones definientibus

De aequatione, per quam distributio radicum Ω in duas periodos definitur.

356.

Summam attentionem merentur aequationes auxiliares, per quas pro quolibet valore ipsius n aggregata complexum Ω constituentia determinantur, quae mirum in modum cum proprietatibus maxime reconditis numeri n connexae sunt. Hoc vero loco disquisitionem ad duos casus sequentes restringemus: primo de aequatione quadratica, cuius radices sunt aggregata $\frac{1}{2}(n-1)$ terminorum, secundo, pro eo casu, ubi $n-1$ factorem 3 implicat, de cubica, cuius radices sunt aggregata $\frac{1}{3}(n-1)$ terminorum, agemus.

Scribendo brevitatis caussa m pro $\frac{1}{2}(n-1)$ et designando per g radicem primitivam quamcunque pro modulo n , complexus Ω e duabus periodis $(m, 1)$ et (m, g) constabit, continebitque prior radices $[1], [g^2], [g^4] \dots [g^{2m-2}]$, posterior has $[g], [g^3], [g^5] \dots [g^{2m-1}]$. Supponendo residua minima positiva numerorum $gg, g^4, g^6 \dots g^{2m-2}$ secundum modulum n esse, ordine arbitrario, R, R', R'' etc. nec non residua horum $g, g^3, g^5 \dots g^{2m-1}$ haec N, N', N'' etc., radices, e quibus $(m, 1)$ constat, convenient cum his $[1], [R], [R'], [R'']$ etc., radicesque periodi (m, g) cum his $[N], [N'], [N'']$ etc. Iam patet, omnes numeros $1, R, R', R''$ etc. esse residua quadratica numeri n , et quum omnes diversi ipsoque n minores sint ipsorumque multitudo $= \frac{1}{2}(n-1)$ adeoque multitudini cunctorum residuorum positivorum ipsius n infra n aequalis, haec residua cum illis numeris omnino convenient. Hinc sponte sequitur, omnes numeros N, N', N'' etc., qui tum inter se tum ab ipsis $1, R, R'$ etc. diversi sunt, et cum his simul sumti omnes numeros $1, 2, 3 \dots n-1$ exhaustiunt, cum omnibus non-residuis quadraticis positivis ipsius n infra n convenire debere.

Quodsi iam supponitur, aequationem, cuius radices sunt aggregata $(m, 1), (m, g)$, esse

$$xx - Ax + B = 0$$

fit

$$A = (m, 1) + (m, g) = -1, \quad B = (m, 1) \times (m, g)$$

Productum ex $(m, 1)$ in (m, g) per art. 345 fit

$$= (m, N + 1) + (m, N' + 1) + (m, N'' + 1) + \text{etc.} = W$$

atque hinc reducetur sub formam talem $\alpha(m, 0) + \beta(m, 1) + \gamma(m, g)$. Ad determinationem coefficientium α , β , γ observamus, primo fieri $\alpha + \beta + \gamma = m$ (scilicet quoniam multitudo aggregatorum in W est m); secundo, esse $\beta = \gamma$ (hoc sequitur ex art. 350, quum productum $(m, 1) \times (m, g)$ sit functio invariabilis aggregatorum $(m, 1)$, (m, g) , e quibus aggregatum maius $(n - 1, 1)$ compositum est); tertio, quum omnes numeri $N + 1$, $N' + 1$, $N'' + 1$ etc. infra limites 2 et $n + 1$ excl. contineantur, manifestum est, vel nullum aggregatum in W ad $(m, 0)$ reduci adeoque esse $\alpha = 0$, quando inter numeros N , N' , N'' etc. non occurrat $n - 1$, vel unum puta (m, n) et proin haberi $\alpha = 1$, quando $n - 1$ inter numeros N , N' , N'' etc. reperiatur.

Hinc colligitur, in casu priori fieri $\alpha = 0$, $\beta = \gamma = \frac{1}{2}m$, in posteriori $\alpha = 1$, $\beta = \gamma = \frac{1}{2}(m - 1)$, simul hinc sequitur, quum numeri β et γ necessario fiant integri, casum priorem locum habere, sive $n - 1$ (aut quod idem est -1) inter non-residua ipsius n non reperiri, quando m sit par sive n formae $4k + 1$; casum posteriorem vero adesse, sive $n - 1$ aut -1 inter non-residua ipsius n reperiri, quoties m sit impar sive n formae $4k + 3$ *) . Hinc productum quaesitum fit, propter $(m, 0) = m$, $(m, 1) + (m, g) = -1$,

$$\begin{aligned} \text{in casu priori} &= \frac{1}{2}m, \\ \text{in posteriori} &= \frac{1}{2}(m + 1), \end{aligned}$$

adeoque aequatio quaesita in casu illo $xx + x - \frac{1}{4}(n - 1) = 0$, cuius radices sunt $-\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{n}$, hoc vero $xx + x + \frac{1}{4}(n + 1) = 0$, cuius radices $-\frac{1}{2} \pm \frac{i}{2}\sqrt{n}$.

Quaecunque itaque radix ex Ω pro [1] adoptata est, differentia inter summas $\sum[R]$ et $\sum[N]$, ubi pro R omnia residua, pro N omnia non-residua quadratica positiva ipsius n infra n substituenda sunt, erit $= \pm\sqrt{n}$, pro $n \equiv 1$, et $= \pm i\sqrt{n}$, pro $n \equiv 3 \pmod{4}$. Nec non hinc facile sequitur, denotante k integrum quemcunque per n non divisibilem, fieri

$$2 \cos \frac{kP}{n} \pm i \sin \frac{kP}{n} \cdot 2 \sin \frac{kP}{n} = \pm \sqrt{\pm n}$$

pro $n \equiv 1 \pmod{4}$; contra pro $n \equiv 3 \pmod{4}$ differentiam illam $= 0$, hanc $= \pm\sqrt{\mp n}$, quae theorematum propter elegantiam suam valde sunt memorabilia. Ceterum observamus, signa superiora semper valere, quando pro k accipiat unitas aut generalius residuum quadraticum ipsius n , inferiora, quando pro k non-residuum assumatur, nec non haecce theorematum salva vel potius aucta elegantia sua etiam ad valores quosvis compositos ipsius n extendi posse: sed de his rebus, quae altioris sunt indaginis, hoc loco tacere earumque considerationem ad aliam occasionem nobis reservare oportet.

*) Hoc modo nacti sumus demonstrationem novam theorematis, -1 esse residuum omnium numerorum primorum formae $4k + 1$, non-residuum omnium formae $4k + 3$, quod supra (art. 108, 109, 262) iam pluribus modis diversis comprobatum fuit. Si magis arridet, hoc theorema supponere, non necessarium erit ad distinctionem duorum casuum diversorum eius conditionis rationem habere, quod β , γ iam per se fiant integri.

Demonstratio theorematis in Sect. IV commemorati.

357.

Sit aequatio m^{ti} gradus, cuius radices sunt m radices in periodo $(m, 1)$ contentae, haec

$$z^m - \alpha z^{m-1} + bz^{m-2} - \text{etc.} = 0$$

sive $z^m = 0$, eritque $a = (m, 1)$, singulique reliqui coefficientes b etc. sub forma tali $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}(m, 1) + \mathfrak{C}(m, g)$ comprehensi, ut $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ sint integri (art. 348); denotandoque per z' functionem, in quam z transit, si pro $(m, 1)$ ubique substituitur (m, g) , pro (m, g) vero (m, gg) sive quod idem est $(m, 1)$, radices aequationis $z'^m = 0$ erunt radices in (m, g) contentae, productumque

$$zz' = X - x^m = 0$$

Potest itaque z ad formam talem $R + S(m, 1) + T(m, g)$ reduci, ubi R , S , T erunt functiones integrae ipsius x , quarum omnes coefficientes etiam integri erunt; quo facto habebitur

$$z' = R + S(m, g) + T(m, 1)$$

Hinc fit scribendo brevitatis caussa p et q pro $(m, 1)$ et (m, g) resp.

$$2z = 2R + (S + T)(p + q) - (T - S)(p - q) = 2R - S - T - (T - S)(p - q)$$

similiterque

$$2z' = 2R - S - T + (T - S)(p - q)$$

umde ponendo

$$2R - S - T = Y, \quad T - S = Z$$

fit $4X = YY - (p - q)^2 ZZ$, adeoque quum $(p - q)^2 = \pm n$

$$4X = YY \mp nZZ$$

signo superiori valente, quando n est formae $4k + 1$, inferiori, quando n formae $4k + 3$. Hoc est theorema, cuius demonstrationem supra (art. 124) polliciti sumus. Terminos duos summos functionis Y semper fieri $2x^m + x^{m-1}$ summumque functionis Z , x^{m-1} facile perspicietur; coefficientes reliqui autem, qui manifesto omnes erunt integri, variant pro diversa indole numeri n , nec formulae analyticae generali subiici possunt.

Ex. Pro $n = 17$ aequatio, cuius radices sunt octo radices in $(8, 1)$ contentae, per praecepta art. 348 eruitur

$$X = x^8 + \frac{1}{2}x^7 + (\frac{1}{2}p + 2q)x^6 + (\frac{3}{2} + p + 4q)x^5 - px^4 + \text{etc.}$$

umde

$$\begin{aligned} R &= x^8 + \frac{1}{4}x^7 + \frac{1}{2}x^6 - \frac{3}{4}x^5 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}, \\ S &= -x^7 + x^6 - 4x^5 + 3x^4 - 2x^3 + 2x^2 - x, \\ T &= 2x^6 - 3x^5 + 5x^4 - 4x^3 + 2x^2 \end{aligned}$$

atque hinc

$$\begin{aligned} Y &= 2x^8 + x^7 + 5x^6 + 7x^5 + 4x^4 + 7x^3 + 5x^2 + x + 2, \\ Z &= x^7 + x^6 + x^5 + 2x^4 + x^3 + x^2 + x. \end{aligned}$$

Ecce adhuc alia quaedam exempla:

n	p	q	Y	Z
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

De aequatione pro distributione radicum Ω in tres periodos.

358.

Progredimur ad considerationem aequationum cubicarum, per quas in eo casu, ubi n est formae $3k + 1$, tria aggregata $\frac{1}{3}(n - 1)$ terminorum complexum Ω componentia determinantur. Sit g radix primitiva quaecunque pro modulo n , atque $\frac{1}{3}(n - 1) = m$, qui erit integer par. Tunc tria aggregata, e quibus Ω constat, erunt $(m, 1)$, (m, g) , (m, g^2) , pro quibus resp. scribemus p, p', p'' ; patetque primum continere radices $[1], [g^3], [g^6] \dots [g^{3m-3}]$, secundum has $[g], [g^4] \dots [g^{3m-2}]$, tertium has $[g^2], [g^5] \dots [g^{3m-1}]$.

Supponendo, aequationem quaesitam esse

$$x^3 - Axx + Bx - C = 0$$

fit

$$A = p + p' + p'', \quad B = pp' + p'p'' + pp'', \quad C = pp'p''$$

umde protinus habetur $A = -1$.

Sint residua minima positiva numerorum $g^3, g^6, g^9 \dots g^{3m}$ secundum modulum n ordine arbitrario haec $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc., atque Ω ipsorum complexus superadiecto numero 1; similiter sint $\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'$ etc. residua minima numerorum $g, g^4, g^7 \dots g^{3m-2}$ atque Ω' illorum complexus; denique $\mathfrak{A}'', \mathfrak{B}'', \mathfrak{C}''$ etc. residua minima ipsorum $g^2, g^5, g^8 \dots g^{3m-1}$ et Ω'' eorum complexus, unde omnes numeri in $\Omega, \Omega', \Omega''$ diversi erunt et cum his 1, 2, 3... $n - 1$ convenient.

Ante omnia hic observandum est, numerum $n - 1$ necessario in Ω reperiri, quippe quem esse residuum ipsius g^{3m} facile perspicitur. Hinc facile quoque consequitur, duos numeros tales $n - 1$ semper in eodem trium complexuum $\Omega, \Omega', \Omega''$ reperiri, si enim alter est residuum potestatis g^λ alter erit residuum potestatis $g^{\lambda + \frac{2}{3}m}$, aut huius $g^{\lambda + \frac{4}{3}m}$, si $\frac{2}{3}m > \lambda$.

Denotemus hocce signo $(\Omega\Omega')$ multitudinem numerorum in serie 1, 2, 3... $n - 1$, qui tum ipsi tum simul numeri proximi unitate maiores in Ω continentur; similiter sit $(\Omega\Omega')$ multitudinem numerorum in eadem serie, qui ipsi in Ω proxime sequentes vero in Ω' continentur, unde simul significatio signorum $(\Omega\Omega), (\Omega'\Omega), (\Omega\Omega'), (\Omega''\Omega), (\Omega\Omega''), (\Omega'\Omega''), (\Omega''\Omega'')$ sponte innotescet.

Quo facto dico primo, fieri $(\Omega\Omega'') = (\Omega'\Omega)$. Supponendo enim, h, h', h'' , etc. esse omnes numeros seriei 1, 2, 3... $n - 1$, qui ipsi in Ω proxime maiores +1 autem in Ω' continentur, quorum ideo multitudo = $(\Omega\Omega')$, manifestum est, omnes numeros $n - h - 1, n - h' - 1, n - h'' - 1$ etc. in Ω contineri, proxime maiores vero $n - h, n - h'$ etc. in Ω'' ; quare quum tales numeri omnino dentur $(\Omega'\Omega'')$, certo nequit esse $(\Omega'\Omega'') < (\Omega\Omega'')$, et perinde demonstratur, esse non posse $(\Omega\Omega'') < (\Omega''\Omega)$, quocirca hi numeri necessario aequales erunt. Prorsus eodem modo probatur $(\Omega\Omega'') = (\Omega''\Omega), (\Omega'\Omega'') = (\Omega''\Omega')$.

Secundo, quum necessario quemvis numerum ex Ω , maximo $n - 1$ excepto, sequi debeat proxime maior vel in Ω , vel in Ω' vel in Ω'' contentus, summa $(\Omega\Omega) + (\Omega\Omega') + (\Omega\Omega'')$ fiet aequalis multitudini omnium numerorum in Ω unitate deminutae puta = $m - 1$, et simili ratione erit

$$(\Omega'\Omega') + (\Omega'\Omega'') + (\Omega'\Omega) = (\Omega''\Omega'') + (\Omega''\Omega) + (\Omega''\Omega') = m$$

His ita praeparatis evolvimus per praecepta art. 345 productum pp' in

$$(m, \mathfrak{A} + 1) + (m, \mathfrak{B} + 1) + (m, \mathfrak{C} + 1) + \text{etc.},$$

quam expressionem facile perspicietur reduci ad $(\mathfrak{N}\mathfrak{N})p + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}')p' + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}'')p''$, et quum per art. 345 I productum $p'p''$ ex illo oriatur, substituendo pro $(m, 1)$, (m, g) , (m, g^2) resp. (m, g) , (m, g^2) , $(m, 1)$ i.e. p , p' , p'' resp. p' , p'' , p , fiet $p'p'' = (\mathfrak{N}\mathfrak{N})p' + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}')p'' + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}'')p$, et prorsus simili modo $p''p = (\mathfrak{N}'\mathfrak{N})p'' + (\mathfrak{N}'\mathfrak{N}')p + (\mathfrak{N}'\mathfrak{N}'')p'$.

Hinc protinus sequitur primo

$$B = m(p + p' + p'') = -m$$

secundo quum simili ratione, ut antea pp' evolutum est, etiam pp'' ad $(\mathfrak{N}''\mathfrak{N})p + (\mathfrak{N}''\mathfrak{N}')p + (\mathfrak{N}''\mathfrak{N}'')p''$ reducatur, atque haec expressio cum praecedente identica esse debeat, necessario erit $(\mathfrak{N}''\mathfrak{N}') = (\mathfrak{N}\mathfrak{N}')$ et $(\mathfrak{N}''\mathfrak{N}'') = (\mathfrak{N}\mathfrak{N}'')$. Hinc colligitur statuendo

$$(\mathfrak{N}\mathfrak{N}) = a - 1, \quad (\mathfrak{N}\mathfrak{N}') = (\mathfrak{N}'\mathfrak{N}'') = (\mathfrak{N}''\mathfrak{N}) = b, \quad (\mathfrak{N}\mathfrak{N}'') = (\mathfrak{N}'\mathfrak{N}) = (\mathfrak{N}''\mathfrak{N}') = c$$

fieri $m - 1 = (\mathfrak{N}\mathfrak{N}) + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}') + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}'') = (a - 1) + b + c$, atque $a + b + c = m$, unde novem quantitates incognitae ad tres, a , b , c , sive potius propter aequationem $a + b + c = m$ ad duas reductae sunt.

Denique patet, quadratum pp evolvi in

$$(m, \mathfrak{A} + 1) + (m, \mathfrak{B} + 1) + (m, \mathfrak{C} + 1) + \text{etc.};$$

inter partes huius expressionis reperietur (m, n) , quae reducitur ad $(m, 0)$ sive ad m , reliquas vero facile perspicietur reduci ad $(\mathfrak{N}\mathfrak{N})p + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}')p' + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}'')p''$, unde habetur $pp = m + (a - 1)p + bp' + cp''$.

Hoc itaque modo per disquisitiones praecedentes quatuor hasce reductiones nacti sumus:

$$\begin{aligned} pp &= m + (a - 1)p + bp' + cp'' \\ pp' &= bp + cp' + ap'' \\ pp'' &= cp + ap' + bp'' \\ p'p' &= ap + bp' + cp'' \quad (\text{permutando } p, p', p'') \end{aligned}$$

ubi inter tres incognitas a , b , c aequatio conditionalis

$$a + b + c = m \tag{I}$$

intercedit, insuperque certum est, ipsas esse numeros integres. Hinc colligitur

$$\begin{aligned} C = p \times p'p'' &= app + bpp' + cpp'' \\ &= am + (aa + bb + cc - a)p + (ab + bc + ac)p' + (ab + bc + ac)p'' \end{aligned}$$

At quum $pp'p''$ sit functio invariabilis aggregatorum p , p' , p'' , coefficientes, per quos haec in expr. praec. multiplicata sunt, necessario aequales erunt (art. 350), unde habetur aequatio nova

$$aa + bb + cc - a = ab + bc + ac \tag{II}$$

atque hinc

$$C = am + (ab + bc + ac)(p + p' + p'') = am - (ab + bc + ac)$$

sive (propter I, et $p + p' + p'' = -1$)

$$C = aa - bc \tag{III}$$

Iam etsi C hic a tribus incognitis pendeat, inter quas duae tantum aequationes habentur, tamen hae, adiumento conditionis, ex qua a, b, c sunt integri, ad plenam determinationem ipsius C sufficiunt. Quod ut ostendamus, aequationem II ita exhibemus

$$12a + 12b + 12c + 4 = 36aa + 36bb + 36cc - 36ab - 36ac - 36bc - 24a + 12b + 12c + 4$$

pars prior, per I, fit $= 4m$; posterior vero reducitur ad

$$= 12m + 4 - (6a - 3b - 2)^2 + 27(b - c)^2$$

aut scribendo k pro $2a - b - c$, ad $4m - (3k - 2)^2 + 27NN$. Hinc patet, numerum $4m$ (i.e. generaliter quadruplum cuiuslibet primi formae $3m + 1$) per formam $xx + 27yy$ repraesentari posse, quod quidem sine difficultate e theoria generali formarum binariarum deduci potest, attamen satis mirum est, talem discriptionem cum valoribus ipsarum a, b, c cohaerere. At numerus $4m$ semper unico tantum modo in quadratum et quadratum $27\Box$ discerpi potest, quod ita demonstramus^{*)}. Si supponatur

$$4m = tt + 27uu = tt' + 27u'u'$$

fieret primo

$$(tt' - 27uu')^2 + 27(tu' + t'u)^2 = 16mm$$

secundo

$$(tt' + 27uu')^2 + 27(tu - t'u)^2 = 16mm$$

tertio

$$(tu + t'u)(tu - t'u) = 4m(uu - u'u')$$

ex aequatione tertia sequitur, ipsum n , quoniam est numerus primus, alterutrum numerorum $tu + t'u, tu - t'u$ metiri; e prima et secunda vero patet, utrumque hunc numerum esse minorem quam n : quare is, quem n metitur, necessario esse debet $= 0$, adeoque etiam $uu - u'u' = 0$, unde $uu = u'u'$ et $tt = t't'$, e. duo illae discriptiones non differunt.

Si itaque discriptionem ipsius $4m$ in quadratum et quadratum $27\Box$ notam supponimus (quam vel per methodum directam Sect. V vel per indirectam in artt. 323, 324 traditam eruere licet), puta si habetur $4m = MM + 27NN$, quadrata $(3k - 2)^2, (b - c)^2$ determinata erunt, et loco aequationis II duas iam nacti erimus. Sed facile patet, non solum quadratum $(3k - 2)^2$ penitus determinatam esse, sed etiam radicem ipsam $3k - 2$ esse; quum enim necessario sit vel $= +M$ vel $= -M$, ambiguitas inde tolletur, quod k debet fieri integer, quamobrem statuatur $3k - 2 = +M$ vel $= -M$, prout M est formae $3r + 1$ vel $3r + 2$ ^{†)}. Iam quum vel $k = 2a - b - c$ fiat

$$a = \frac{1}{3}(m + k), \quad b + c = m - a = \frac{1}{3}(2m - k),$$

erit

$$C = aa - bc = aa - \frac{1}{4}(b + c)^2 + \frac{1}{4}(b - c)^2 = \frac{1}{9}(m + k)^2 - \frac{1}{36}(2m - k)^2 + \frac{1}{4}NN = \frac{1}{4}kk + \frac{1}{3}km + \frac{1}{4}NN$$

atque sic omnes coefficientes aequ. quaesitae inventi.

Q. E. F.

^{*)} Magis directe haecce propositio e principiis Sect. V probari posset.

^{†)} Manifeste M nequit esse formae $3z$, alioquin enim m per 3 divisibilis evaderet. — Ad ambiguitatem, utrum $b - c$ statui debeat $= N$, an $= -N$, hic non opus est respicere, neque

etiam per rei naturam ullo modo auferri potest, quum ab electione radice primitivae g pendeat, ita ut pro aliis radicibus primitivis differentia $b - c$ positiva evadat, pro aliis negativa.

Haec formula adhuc simplicior evadit, si pro NN eius valor ex aequ. $(3k-2)^2 + 27NN = 4m = 12m + 4$ substituitur, unde elicitur calculo facto

$$C = \frac{1}{27}(4m + 2 - 3k - 9kk) = \frac{1}{27}(m + k + 3)^2(2m - k) - \frac{1}{27}kk(m + k)$$

Idem valor etiam ad $\frac{1}{27}(2k-2)NN + k^3 - 2kk + k - km + m$ reduci potest, quae expressio, ad usum quidem minus idonea, protinus monstrat, C ut par est, certo evadere integrum.

Ex. Pro $n = 19$, fit $4m = 49 + 27$, unde $3k - 2 = \pm 7$, $k = 3$, $C = \frac{1}{27}(6 + 54) = 1$ et aequatio quaesita $x^3 + xx - 6x - 7 = 0$, ut supra (art. 351).

Simili modo pro $n = 7, 13, 31, 37, 43, 61, 67$ valor ipsius k eruitur resp. 1, -1, 2, -3, -2, 1, -1, unde $C = 1, -1, 8, -11, -8, 9, -5$.

Ceterum etsi problema in hoc art. solutum satis intricatum sit, tamen id suppressere noluimus, tum propter solutionis elegantiam, tum quod variis artificiis in usum vocandis occasionem dedit, quae in aliis quoque quaestionibus insigni cum fructu adhiberi poterunt*).

*) Coroll. Sit e radix aequationis $x^3 - 1 = 0$ et habebis $(p + ep' + e^2p'')^3 = -\frac{27}{4}(C + i\sqrt{27}\dots)$.
— Hiat $-\frac{i\sqrt{27}}{\sqrt{4m}} = \cos \varphi$, $\frac{N\sqrt{27}}{\sqrt{4m}} = \sin \varphi$ etc.

Aequationum per quas radices Ω inveniuntur reductio ad puras.

359.

Disquisitiones praec. circa inventionem aequationum auxiliarium versabantur: iam de earum solutione proprietatem magnopere insignem explicabimus. Constat, omnes summorum geometrarum labores, aequationum ordinem quartum superantium resolutionem generalem, sive (ut accuratius quid desideretur definiam) **AFFECTARUM REDUCTIONEM AD PURAS**, inveniendi semper hactenus irritos fuisse, et vix dubium manet, quin hocce problema non tam analyseos hodiernae vires superet, quam potius aliquid impossibile proponat (Cf. quae de hoc argumento annotavimus in Demonstr. nova etc. art. 9). Nihilominus certum est, innumeras aequationes affectas cuiusque gradus dari, quae talem reductionem ad puras admittant, geometrisque gratum fore speramus, si nostras aequationes auxiliares semper huc referendas esse ostenderimus. Sed propter amplum ambitum huius disquisitionis, praecipua tantum momenta, quae ad possibilitatem ostendendam necessaria sunt, hoc loco tradimus, uberiolemque tractationem, qua hoc argumentum perdignum est, ad aliud tempus differimus. Praemittendae sunt quaedam observationes generales circa radices aequ. $x^e - 1 = 0$, quae eum quoque casum complectantur, ubi e est numerus compositus.

I. Exhibentur hae radices (ut ex libris elementaribus notum est) per $\cos \frac{kP}{e} \pm i \sin \frac{kP}{e}$, ubi pro k accipiendi sunt e numeri $0, 1, 2, 3 \dots e - 1$, aut quicumque alii his secundum modulum e congrui. Una radix, pro $k = 0$ aut generaliter pro k per e divisibili fit $= 1$; cuivis alii valori ipsius k radix ab 1 diversa respondet.

II. Quum sit $(\cos \frac{kP}{e} \pm i \sin \frac{kP}{e})^\lambda = \cos \frac{\lambda kP}{e} \pm i \sin \frac{\lambda kP}{e}$, patet, si R sit radix talis, quae respondeat valori ipsius k ad e primo, in progressionem R, RR, R^3 etc. terminum e^{tium} quidem esse $= 1$, omnes antecedentes vero ab 1 diversos. Hinc statim sequitur, omnes e

quantitates $1, R, RR, R^3 \dots R^{e-1}$ inaequales esse, et quum manifesto omnes aequationi $x^e - 1 = 0$ satisfaciant, exhibebunt omnes radices huius aequationis.

III. Denique in eadem suppositione aggregatum

$$1 + R^\lambda + R^{2\lambda} + R^{3\lambda} + \dots + R^{(e-1)\lambda}$$

fit $= 0$, pro quovis valore integro ipsius λ per e non divisibili; etenim est $= \frac{R^{e\lambda}-1}{R^\lambda-1}$, cuius fractionis numerator fit $= 0$, denominator vero non $= 0$. Quando vero λ per e divisibilis est, illud aggregatum manifesto fit $= e$.

360.

Sit, ut semper in praec., n numerus primus, g radix primitiva pro modulo n , atque $n-1$ productum e tribus integris positivis α, β, γ ; brevitatis caussa disquisitionem ita statim instituemus, ut etiam ad casus ubi α aut $\gamma = 1$ pateat; quando $\gamma = 1$, pro aggregatis $(\gamma, 1), (\gamma, g)$ etc. radices $[1], [g]$ etc. accipere oportebit. Supponamus itaque, ex omnibus α aggregatis $\beta\gamma$ terminorum cognitis $(\beta\gamma, 1), (\beta\gamma, g), (\beta\gamma, gg) \dots (\beta\gamma, g^{\alpha-1})$ deducenda esse aggregata γ terminorum, quod negotium supra ad aequationem affectam β^{ti} gradus reduximus, nunc vero per puram aequae altam absolvere docebimus.

Ad abbreviandum pro aggregatis

$$(\gamma, 1), (\gamma, g^\alpha), (\gamma, g^{2\alpha}) \dots (\gamma, g^{(\beta-1)\alpha})$$

quae sub $(\beta\gamma, 1)$ contenta sunt, scribemus $a, b, c \dots m$ resp.; pro his sub $(\beta\gamma, g)$ contentis resp. $a', b' \dots m'$; pro his resp. $a'', b'' \dots m''$ etc. usque ad ea, quae sub $(\beta\gamma, g^{\alpha-1})$ continentur.

I. Iam designet R indefinite radicem aequationis $x^{\beta\gamma} - 1 = 0$, supponamusque ex evolutione potestatis

$$t = a + Rb + RRc + \dots + R^{\beta-1}m$$

oriri per praecepta art. 345

$$\begin{aligned} T &= Aa + Bb + Cc \dots + Mm \\ &+ A'a' + B'b' + C'c' \dots + M'm' \\ &+ A''a'' + B''b'' + C''c'' \dots + M''m'' \\ &+ \text{etc.} \end{aligned}$$

umi omnes coefficientes A, B, A', A'' etc. erunt functiones rationales integrae ipsius R .

Supponantur etiam potestates $R^{\beta\gamma-1}$ duarum aliarum functionum

$$u = Ra + RRb + R^3c \dots + R^\beta m, \quad u' = b + Rc + RRd \dots + R^{\beta-2}m + R^{\beta-1}a$$

resp. evolvi in U et U' , perspicieturque facile ex art. 350, quum u oriatur ex t commutando aggregata $a, b, c \dots m$ resp. cum $b, c, d \dots a$, fore

$$\begin{aligned} U &= Aa + Ab + Bc + Cd \dots + Ma \\ &+ A'a' + A'b' + B'c' \dots + M'a' \\ &+ A''a'' + A''b'' + B''c'' \dots + M''a'' \\ &+ \text{etc.} \end{aligned}$$

Porro patet, quum sit $u' = Ru$, fore $U = R^{\beta-1}U'$, quare propter $R^\beta = 1$ coefficientes correspondentes in U et U' aequales erunt; denique, quum u' et m in eo tantum differant, quod a in t per unitatem, in u per R^β multiplicatur, facile intelligitur, omnes coefficientes correspondentes (i.e. qui eadem aggregata multiplicant) in T et U aequales esse, et proin etiam omnes coefficientes correspondentes in T et U' . Hinc tandem colligitur $A = B = C$ etc. $= M$; $A' = B' = C'$ etc., $A'' = B'' = C''$ etc. etc., unde T reducitur ad formam talem

$$N + A(\beta\gamma, 1) + A'(\beta\gamma, g) + A''(\beta\gamma, g^2) + \text{etc.}$$

umi singuli coefficientes N, A, A' etc. sub formam talem reducere licet

$$\mu R^{\beta-1} + \mu' R^{\beta-2} + \mu'' R^{\beta-3} + \text{etc.}$$

ita ut μ, μ', μ'' etc. sint numeri integri dati.

II. Si pro R accipitur radix determinata aequationis $x^\beta - 1 = 0$ (cuius solutionem iam haberi supponimus), et quidem talis, cuius nulla inferior potestas quam β^{ta} unitati aequalis est, etiam T quantitas determinata erit, ex qua t per aequationem puram $t^\beta - T^\beta = 0$ derivare licet. At quum haec aequatio β radices habeat, quae erunt $t, Rt, RRt \dots R^{\beta-1}t$, dubium videri potest, quamnam radicem adoptare oporteat. Hoc vero prorsus arbitrium esse, ita facile apparebit. Meminisse oportet, postquam omnia aggregata $\beta\gamma$ terminorum determinata sint, radicem [1] eatenus tantum definitam esse, ut aliqua ex $\beta\gamma$ radicibus in $(\beta\gamma, 1)$ contentis hoc signo denotari debeat; et perinde omnino arbitrium esse, quidnam ex β aggregatis ipsum $(\beta\gamma, 1)$ constituentibus per a designare velimus. Quodsi iam, aliquo aggregato determinato per a expresso supponatur fieri $t = T$, facile perspicietur, si postea aggregatum id, quod modo designabatur per b , per a denotare lubeat, ea quae antea erant $c, d \dots a, b$, nunc fieri $b, c \dots m, a$, adeoque valorem ipsius t nunc $= \frac{T}{R}$ sive $= R^{\beta-1}T$. Simili modo si per a id aggregatum exprimere placet, quod ab initio erat c , valor ipsius t fiet $= R^{\beta-2}T$, et ita porro: t cuicunque quantitatium $T, R^{\beta-1}T, R^{\beta-2}T$ etc. aequalis censi potest, i.e. cuilibet radici aequ. $x^\beta - T^\beta = 0$, prout aliud aliudve aggregatum sub $(\beta\gamma, 1)$ contentum per $(\gamma, 1)$ expressum supponatur. Q. E. D.

III. Postquam quantitas t hoc modo determinata est, $\beta - 1$ alias investigare oportet, quae ex t prodeunt, si in eius expressione pro R successive $RR, R^3, R^4 \dots R^{\beta-1}$ substituantur, puta

$$t' = a + RRb + R^4c \dots + R^{2\beta-2}m, \quad t'' = a + R^3b + R^6c + \dots + R^{3\beta-3}m \quad \text{etc.}$$

Ultima quidem iam habetur, quum manifeste fiat $= a + b + c \dots + m = (\beta\gamma, 1)$; reliquae vero sequenti modo erui possunt. Si per praecepta art. 345, simili modo ut t^β antea in I, productum $t^{\beta-1} \cdot t'$ evolvitur, probabitur per methodum praecedenti prorsus analogam, quod inde prodeat ad formam talem

$$\mathfrak{A} + \mathfrak{B}(\beta\gamma, 1) + \mathfrak{B}'(\beta\gamma, g) + \mathfrak{B}''(\beta\gamma, g^2) \text{ etc.} = T'$$

reduci posse, ita ut $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}'$ etc. sint functiones rationales integrae ipsius R , adeoque T' quantitas nota, unde habebitur $t' = \frac{T't}{T}$. Prorsus eodem modo, si ex evolutione producti $t^{\beta-2} \cdot t''$ prodire supponitur T'' , haec expressio similem formam habebit et proin ex eius valore noto derivabitur t'' per aequationem $t'' = \frac{T''t}{T}$, perinde t''' per aequationem talem invenietur $t''' = \frac{T'''t}{T}$, ita ut T''' sit quantitas nota etc.

Haec methodus non foret applicabilis, si fieri posset $T = 0$, unde etiam esse deberet $T' = T'' = T'''$ etc. $= 0$; sed probari potest, hoc esse impossibile, etsi demonstrationem

propter prolixitatem hoc loco suppressere oporteat. Dantur etiam artificia peculiaria, per quae fractiones $\frac{T't}{T}$, $\frac{T''t}{T}$ etc. in functiones rationales integras ipsius R convertere licet; nec non methodi breviores pro eo casu, ubi $\alpha = 1$, valores ipsarum t' , t'' etc. eruendi, quae omnia hic silentio praeterire debemus.

IV. Denique simulac t , t' , t'' etc. inventae sunt, habebitur statim per obs. III art. praec. $t + t' + t'' + \text{etc.} = \beta a$, unde valor ipsius a notus erit, ex quo per art. 346 valores omnium reliquorum aggregatorum γ terminorum derivari poterunt. Valores ipsorum b , c , d etc. etiam per aequationes sequentes elici possunt, quarum ratio cuivis attendenti facile patebit:

$$\begin{aligned}\beta b &= R^{\beta-1}t + R^{\beta-2}t' + R^{\beta-3}t'' + \text{etc.} \\ \beta c &= R^{\beta-2}t + R^{\beta-4}t' + R^{\beta-6}t'' + \text{etc.} \\ \beta d &= R^{\beta-3}t + R^{\beta-6}t' + R^{\beta-9}t'' + \text{etc. etc.}\end{aligned}$$

Ex magno numero observationum ad disquisitionem praec. pertinentium hic unam tantum attingimus. Quod attinet ad solutionem aequationis purae $x^\beta - T = 0$, facile patet, T in plerisque casibus valorem imaginarium $P + iQ$ habere, unde illa solutio partim a sectione anguli (cuius tangens $= \frac{Q}{P}$) partim a sectione rationis (unitatis ad $\sqrt{PP + QQ}$) in β partes, ut constat, pendebit. Ubi valde mirabile est (quod tamen fusius hic non exsequimur), valorem ipsius $\sqrt[\beta]{PP + QQ}$ semper rationaliter per quantitates iam notas exprimi posse, ita ut, praeter extractionem radices quadraticae, ad solutionem sola Sectio anguli requiratur, e.g. pro $\beta = 3$ sola trisectione anguli.

Tandem quum nihil obstet, quo minus statuamus $\alpha = 1$, $\gamma = 1$ adeoque $\beta = n - 1$: manifestum est, solutionem aequationis $x^{n-1} - 1 = 0$ statim reduci posse ad solutionem aequationis purae $n - 1^{\text{ti}}$ gradus $x^{n-1} - T = 0$, ubi T per radices aequationis $x^{n-1} - 1 = 0$ determinabitur. Unde adiumento observationis modo factae colligitur, sectionem circuli integri in n partes requirere 1° sectionem circuli integri in $n - 1$ partes, 2° sectionem arcus, qui sectione alius illa facta construi potest, in $n - 1$ partes, 3° extractionem unius quadraticae radices, et quidem ostendi potest, hanc semper esse $\sqrt{n}$.

Applicatio disquisitionum praecedentium ad functiones trigonometricas.

Methodus angulos, quibus singulae radices Ω respondeant, dignoscendi.

361.

Superest, ut nexum inter radices Ω atque functiones trigonometricas angulorum $\frac{P}{n}$, $\frac{2P}{n}$, $\frac{3P}{n}$... adhuc propius contemplemur. Methodus, quam pro inveniendis radicibus Ω exposuimus, ita comparata est, ut adhuc incertum relinquat (nisi tabulae sinuum inter laborem ita ut supra diximus consultae fuerint, quod tamen minus directum foret), quae-nam radices singulis illis angulis respondeant i.e. quae-nam radix sit $= \cos \frac{P}{n} \pm i \sin \frac{P}{n}$, quae-nam $= \cos \frac{2P}{n} \pm i \sin \frac{2P}{n}$ etc.

Haec vero incertitudo facile discutitur, reflectendo, cosinus angulorum $\frac{P}{n}$, $\frac{2P}{n}$, $\frac{3P}{n}$... $\frac{(n-1)P}{n}$ continuo decrescere (siquidem etiam signorum ratio habeatur), sinus omnes positivos esse; angulos $\frac{(n-1)P}{n}$, $\frac{(n-2)P}{n}$, $\frac{(n-3)P}{n}$... $\frac{(n+1)P}{n}$ vero eosdem resp. cosinus habere ut illos, sinus autem negativos ceterum magnitudine absoluta sinus illorum aequales. Quare e radicibus Ω duae istae, quae partes reales maximas (inter se aequales) habent, respondebunt angulis $\frac{P}{n}$, $\frac{(n-1)P}{n}$, et quidem priori ea, ubi quantitas imaginaria i per quantitatem positivam,

posteriori ea, ubi i per quantitatem negativam multiplicata est. Ex $n-3$ reliquis radicibus istae rursus, quae maximas partes reales habent, angulis $\frac{2P}{n}$, $\frac{(n-2)P}{n}$ respondebunt et sic porro. — Simulac ea radix, cui angulus $\frac{P}{n}$ respondet, agnita est, eae quae angulis reliquis respondent, etiam inde distingui poterunt, quod, si illa supponatur esse $= [\lambda]$, angulis $\frac{2P}{n}$, $\frac{3P}{n}$, $\frac{4P}{n}$ etc. manifesto respondebunt radices $[2\lambda]$, $[3\lambda]$, $[4\lambda]$ etc. Ita in exemplo art. 353 illico videtur, angulo $\frac{2P}{19}$ aliam radicem respondere non posse quam hanc $[11]$ anguloque $\frac{8P}{19}$ radicem $[8]$; similiter angulis $\frac{4P}{19}$, $\frac{9P}{19}$, $\frac{15P}{19}$, $\frac{6P}{19}$, $\frac{7P}{19}$ etc. respondent radices $[3]$, $[16]$, $[14]$, $[5]$ etc. In exemplo art. 354 angulo $\frac{P}{17}$ manifeste respondet radix $[1]$, angulo $\frac{2P}{17}$ haec $[2]$ etc. Hoc itaque modo cosinus et sinus angulorum $\frac{P}{n}$, $\frac{2P}{n}$ etc. plene determinati erunt.

Tangentes, cotangentes, secantes et cosecantes e sinibus et cosinibus absque divisione derivantur.

362.

Quod vero attinet ad reliquas functiones trigonometricas horum angulorum, possent eae quidem e cosinibus et sinibus respondentibus per methodos vulgo notas facile derivari, puta secantes et tangentes, dividendo unitatem et sinus per cosinus; nec non cosecantes et cotangentes, dividendo unitatem et cosinus per sinus. Sed commodius plerumque idem obtinetur adiumento formularum sequentium absque divisionibus per meras additiones. Sit ω angulus quicumque ex his $\frac{P}{n}$, $\frac{2P}{n}$... $\frac{(n-1)P}{n}$ atque $\cos \omega \pm i \sin \omega = R$, unde R erit aliqua e radicibus Ω .

Hinc fit

$$\cos \omega = \frac{1}{2}(R + R^{-1}) = \frac{1}{2}R \cdot \frac{1+R^2}{R^2}, \quad \sin \omega = \pm \frac{i}{2}(R - R^{-1}) = \pm \frac{i}{2R} \cdot \frac{R^2-1}{R}$$

umde

$$\sec \omega = \frac{2R}{1+RR}, \quad \tan \omega = \frac{\pm i(RR-1)}{R+RR}, \quad \csc \omega = \frac{\pm 2Ri}{1-RR}, \quad \cot \omega = \frac{\pm i(RR+1)}{1-RR}$$

Iam numeratores harum quatuor fractionum ita transformare ostendemus, ut per denominatores divisibiles evadant.

I. Propter $R = R^{n+1} = R^{2n+1}$ fit $2R = R + R^{2n+1}$, quam expressionem per $1 + RR$ divisibilem esse patet, quum n sit numerus impar. Hinc fit

$$\sec \omega = R - R^3 + R^5 - R^7 \dots + R^{2n-1}$$

adeoque (quum propter $\sin \omega = -\sin(2n-1)\omega$, $\sin 3\omega = -\sin(2n-3)\omega$ etc. manifesto fiat $\sin \omega - \sin 3\omega + \sin 5\omega \dots \mp \sin(2n-1)\omega = 0$)

$$\sec \omega = \cos \omega - \cos 3\omega + \cos 5\omega \dots + \cos(2n-3)\omega \mp \cos(2n-1)\omega$$

sive tandem, (quoniam $\cos \omega : \cos \omega$, $\cos 3\omega = \cos \omega - (2 \cdot 1)\omega$, $3\omega = (2 \cdot 1 + 1)\omega$ etc.),

$$= 2(\cos \omega - \cos 3\omega + \cos 5\omega \dots \pm \cos(n-2)\omega) \mp \cos n\omega$$

signo superiori vel inferiori valente, prout n est formae $4k+1$ vel $4k+3$. Manifesto haec formula etiam ita exhiberi potest

$$\sec \omega = \pm(1 - \cos 2\omega + 2 \cos 4\omega \dots + 2 \cos(n-1)\omega)$$

II. Simili modo substituendo $1 - R^{2n+2}$ pro $1 - RR$, prodit

$$\tan \omega = \frac{1}{i}(1 - RR + R^4 - R^6 \dots - R^{2n-2})$$

sive (quoniam $1 - R^{2n} = 0$, $RR - R^{2n-2} = 2i \sin 2\omega$, $R^4 - R^{2n-4} = 2i \sin 4\omega$ etc.),

$$\tan \omega = 2(\sin 2\omega - \sin 4\omega + \sin 6\omega \dots \pm \sin(n-1)\omega)$$

III. Quum habeatur $1 + RR + R^4 + R^6 \dots + R^{2n-2} = 0$, fit

$$\begin{aligned} \csc \omega \cdot \frac{1}{2i}(1 - RR) &= \frac{R}{i}(1 - R^2 + R^4 - R^6 \dots + R^{2n-4}) \\ &= \frac{R}{i}((1 - R^2) + (1 - R^2)R^2 + (1 - R^2)R^4 \dots + (1 - R^2)R^{2n-4}) \end{aligned}$$

cuius aggregati partes singulae per $1 - RR$ sunt divisibiles. Hinc

$$\csc \omega = \frac{1}{i}(1 + (1 + R^2) + (1 + R^2 + R^4) \dots + (1 + R^2 + R^4 \dots + R^{2n-4}))$$

quocirca multiplicando per 2, subtrahendo $= \frac{1}{i}(n-1)(1 + RR + R^4 \dots + R^{2n-2})$, rursusque per R multiplicando fit

$$\csc \omega = -\frac{1}{i}(n \sin \omega - (n-2) \sin 3\omega + (n-4) \sin 5\omega \dots - \sin(2n-3)\omega)$$

umde protinus deducitur

$$\csc \omega = -((n-1) \sin \omega + (n-3) \sin 3\omega + \sin \omega \dots + 2 \sin(n-2)\omega)$$

quae formula etiam ita exhiberi potest

$$\csc \omega = -\frac{1}{i}(2 \sin 2\omega + 4 \sin 4\omega + 6 \sin 6\omega \dots + (n-1) \sin(n-1)\omega)$$

IV. Multiplicando valorem ipsius $\csc \omega$ supra traditum per $1 + RR$ et subtrahendo $= (n-1)(1 + RR + R^4 \dots + R^{2n-2})$, prodit

$$\cot \omega \cdot \frac{1}{2i}(1 - RR) = (n-2)RR + (n-4)R^4 + (n-6)R^6 \dots - (n-2)R^{2n-4}$$

umde statim sequitur

$$\begin{aligned} \cot \omega &= -((n-2) \sin 2\omega + (n-4) \sin 4\omega + (n-6) \sin 6\omega \dots \mp 2 \sin(n-2)\omega) \\ &= -((n-2) \sin 2\omega + (n-4) \sin 4\omega + 3 \sin(n-3)\omega + \sin(n-1)\omega) \end{aligned}$$

quam formulam etiam hocce modo exhibere licet

$$\cot \omega = \sin \omega + 3 \sin 3\omega \dots + (n-2) \sin(n-2)\omega$$

Methodus, aequationes pro functionibus trigonometricis successive deprimendi.

Quemadmodum, supponendo $n - 1 = ef$, functio X in e factores f dimensionum resolvi potest, simulac valores omnium e aggregatorum f terminorum innotuerunt (art. 348): ita tunc etiam, supponendo $Z = 0$ esse aequationem $n - 1^{ti}$ ordinis, cuius radices sint sinus aut quaelibet aliae functiones trigonometricae angulorum $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n} \dots \frac{(n-1)P}{n}$, functio Z in e factores f dimensionum resolvi poterit, cuius rei praecipua momenta haec sunt.

Constet Ω ex e periodis f terminorum his $(f, 1) = P, P', P''$ etc., periodusque P e radicibus $[1], [a], [b], [c]$ etc.; P' ex his $[a'], [b'], [c']$ etc.; P'' ex his $[a''], [b''], [c'']$ etc. etc. Respondeat radici $[1]$ angulus ω , adeoque radicibus $[a], [b]$ etc. anguli $a\omega, b\omega$ etc., radicibus $[a'], [b']$ etc. anguli $a'\omega, b'\omega$ etc., radicibus $[a''], [b'']$ etc. anguli $a''\omega, b''\omega$ etc. etc.; perspicieturque facile, omnes hos angulos simul sumtos cum angulis $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n} \dots \frac{(n-1)P}{n}$ respectu functionum trigonometricarum^{*)} convenire.

Quodsi itaque functio, de qua agitur, per characterem φ angulo praefixum denotetur; productum ex e factoribus

$$(x - \varphi\omega), \quad (x - \varphi a\omega), \quad (x - \varphi b\omega) \text{ etc.}$$

statuatur $= Y$, productum ex his $(x - \varphi a'\omega), (x - \varphi b'\omega)$ etc. $= Y'$, productum ex his $(x - \varphi a''\omega), (x - \varphi b''\omega)$ etc. $= Y''$ etc.: necessario erit productum $YY'Y'' \dots = Z$.

Superest iam, ut demonstremus, omnes coefficientes in functionibus Y, Y', Y'' etc. ad formam talem

$$A + B(f, 1) + C(f, g) + D(f, gg) \dots + H(f, g^{e-1})$$

reduci posse, quo facto manifesto omnes pro cognitis habendi erunt, simulac valores omnium aggregatorum f terminorum innotuerunt: hoc sequenti modo efficiemus.

Sicuti $\cos \omega = \frac{1}{2}[1] + \frac{1}{2}[1]^{n-1}$, $\sin \omega = -\frac{i}{2}[1] + \frac{i}{2}[1]^{n-1}$, ita per art. praec. reliquae quoque functiones trigonometricae anguli ω ad formam talem reduci possunt $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}[1] + \mathfrak{C}[1]^2 + \mathfrak{D}[1]^3 + \text{etc.}$, nulloque negotio perspicietur, functionem anguli $k\omega$ tunc fieri $= \mathfrak{A} + \mathfrak{B}[k] + \mathfrak{C}[k]^2 + \mathfrak{D}[k]^3 + \text{etc.}$, denotante k integrum quemcunque. Iam quum singuli coefficientes in Y sint functiones rationales integrae invariabiles ipsarum $\varphi\omega, \varphi a\omega, \varphi b\omega$ etc., perspicuum est, si pro his quantitibus valores sui substituantur, singulos coefficientes fieri functiones rationales integras invariabiles ipsarum $[1], [a], [b]$ etc.; quamobrem per art. 347 ad formam $A + B(f, 1) + C(f, g) + \text{etc.}$ reducentur. Et prorsus simili ratione etiam omnes coefficientes in Y', Y'' etc. ad formam similem reducere licebit.

Q. E. D.

^{*)} Hoc respectu duo anguli conveniunt, quorum differentia vel peripheriae integrae vel alicui eius multiplo aequalis est, quales secundum peripheriam congruos vocare possemus, si congruentiam sensu aliquantum latiori intelligere luberet.

364.

Circa problema art. praec. quasdam adhuc observationes adiicimus.

I. Quum singuli coefficientes in Y' sint functiones tales radicum in periodo P' (quam $= (f, a')$ statuere licet) contentarum, quales functiones radicum in P sunt coefficientes respondentes in Y , ex art. 347 manifestum est, Y' ex Y derivari posse, si modo ubique in Y pro $(f, 1), (f, g), (f, gg)$ etc. resp. substituantur $(f, a'), (f, a'g), (f, a'gg)$ etc. Et perinde Y'' ex Y derivabitur substituendo ubique in Y pro $(f, 1), (f, g), (f, gg)$ etc. resp. $(f, a''), (f, a''g), (f, a''gg)$ etc. etc. Simulatque igitur functio Y evoluta est, reliquae Y', Y'' etc. nullo negotio inde sequuntur.

II. Supponendo

$$Y = x^f - ax^{f-1} + bx^{f-2} - \text{etc.}$$

coefficientes a, b etc. erunt resp. summa radicum aequ. $Y = 0$ i.e. quantitatum $\varphi\omega, \varphi a\omega, \varphi b\omega$ etc., summa productorum e binis etc. At plerumque hi coefficientes multo commodius eruuntur per methodum ei, quae art. 349 tradita est, similem, computando summam radicum $\varphi\omega, \varphi a\omega, \varphi b\omega$ etc., summam quadratorum, cuborum etc., atque hinc per theorema NEWTONianum illos coefficientes deducendo. — Quoties φ designat tangentem, secantem, cotangentem aut cosecantem, adhuc alia compendia dantur, quae tamen silentio hic praeterimus.

III. Considerationem peculiarem meretur is casus, ubi f est numerus par, adeoque quaevis periodus P, P', P'' etc. ex $\frac{1}{2}f$ periodis binorum terminorum composita. Constet P ex his $(2, 1), (2, a), (2, b), (2, c)$ etc., convenientque numeri $1, a, b, c$ etc. atque $n - 1, n - a, n - b, n - c$ etc. simul sumti, cum his $1, a, b, c$ etc. aut saltem (quod hic eodem redit) bis secundum modulum n congrui erunt. Sed est $\varphi(n - 1)\omega = \mp\varphi\omega, \varphi(n - a)\omega = \mp\varphi a\omega$ etc., signis superioribus valentibus, quoties φ designat cosinum aut secantem, inferioribus, quando φ exprimit sinum, tangentem, cotangentem aut cosecantem. Hinc colligitur, in duobus casibus prioribus inter factores, e quibus compositus est Y , binos semper aequales, adeoque Y quadratum esse, et quidem $Y = yy$, si y ponatur aequalis producto ex

$$(x - \varphi\omega), \quad (x - \varphi a\omega), \quad (x - \varphi b\omega) \text{ etc.}$$

Similiter in iisdem casibus functiones reliquae Y', Y'' etc. quadrata erunt, et quidem supponendo P' constare ex $(2, a'), (2, b'), (2, c')$ etc.; P'' ex $(2, a''), (2, b''), (2, c'')$ etc. etc., productum ex $(x - \varphi a'\omega), (x - \varphi b'\omega), (x - \varphi c'\omega)$ etc. esse $= y'$, productum ex $(x - \varphi a''\omega), (x - \varphi b''\omega)$ etc. $= y''$ etc. erit $Y' = y'y', Y'' = y''y''$ etc.; nec non etiam functio Z quadratum erit (conf. supra art. 337), et radix producto ex y, y', y'' etc. aequalis. Ceterum facile perspicietur, y', y'' etc. perinde ex y derivari, ut Y', Y'' etc. ex Y sequi ante in I diximus; nec non singulos coefficientes in y quoque ad formam $A + B(f, 1) + C(f, g) + \text{etc.}$ reduci posse, quum summae singularum potestatum rad. aequ. $y = 0$ manifesto sint semisses potestatum aequ. $Y = 0$, adeoque ad talem formam reducibiles.

In quatuor casibus posterioribus autem Y erit productum e factoribus $xx - (\varphi\omega)^2, xx - (\varphi a\omega)^2, xx - (\varphi b\omega)^2$ etc. adeoque formae

$$x^f - \lambda x^{f-2} + \mu x^{f-4} - \text{etc.}$$

patetque coefficientes λ, μ etc. e summis quadratorum, biquadratorum etc. radicum $\varphi\omega, \varphi a\omega, \varphi b\omega$ etc. deduci posse; et similiter se habebunt functiones Y', Y'' etc.

Ex. I. Sit $n = 17, f = 8$ atque designet φ cosinum. Hinc fit $Z = 0$ et oportetque adeo $\sqrt{Z}$ in duos factores quaternarum dimensionum y, y' resolvere. Periodus $P = (8, 1)$ constat ex $(2, 1), (2, 9), (2, 13), (2, 15)$, unde y erit productum e factoribus

$$(x - \varphi\omega), \quad (x - \varphi 9\omega), \quad (x - \varphi 13\omega), \quad (x - \varphi 15\omega)$$

Substituendo $\frac{1}{2}[k] + \frac{1}{2}[n - k]$ pro $\varphi k\omega$, invenitur

$$\varphi\omega + \varphi 9\omega + \varphi 13\omega + \varphi 15\omega = \frac{1}{2}(8, 1), \quad (\varphi\omega)^2 + (\varphi 9\omega)^2 + (\varphi 13\omega)^2 + (\varphi 15\omega)^2 = 2 + \frac{1}{2}(8, 1)$$

perinde summa cuborum $= \frac{7}{8}(8, 1) + \frac{1}{2}(8, 3)$, summa biquadratorum $= \frac{7}{4} + \frac{3}{8}(8, 1)$; hinc per theorema NEWTONianum coefficientibus in y determinatis prodit

$$y = x^4 - \frac{1}{2}(8, 1)x^3 + \frac{1}{2}((8, 1) + 2(8, 3))x^2 - \frac{1}{2}((8, 1) + 3(8, 3))x + \frac{1}{2}((8, 1) + (8, 3))$$

y' vero ex y derivatur commutando $(8, 1)$ cum $(8, 3)$; substituendo itaque pro $(8, 1)$, $(8, 3)$ valores $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{17}$, $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{17}$ fit

$$\begin{aligned} y &= x^4 + (\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{17})x^3 - (\frac{3}{8} + \frac{1}{8}\sqrt{17})x^2 + (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{17})x - \frac{1}{4} \\ y' &= x^4 + (\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{17})x^3 - (\frac{3}{8} - \frac{1}{8}\sqrt{17})x^2 + (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{17})x - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Simili modo $\sqrt{Z}$ in quatuor factores binarum dimensionum resolvi potest, quorum primus erit $(x - \varphi\omega)(x - \varphi 13\omega)$, secundus $(x - \varphi 9\omega)(x - \varphi 15\omega)$, tertius $(x - \varphi 3\omega)(x - \varphi 5\omega)$, quartus $(x - \varphi 10\omega)(x - \varphi 11\omega)$, omnesque coefficientes in his factoribus per quatuor aggregata $(4, 1)$, $(4, 9)$, $(4, 3)$, $(4, 10)$ exprimi poterunt. Manifesto autem productum e factore primo in secundum erit y , productum e tertio in quartum y' .

Ex. II. Si, omnibus reliquis manentibus, φ sinum indicare supponitur, ita ut $Z = 0$ in duos factores 8 dimensionum y , y' resolvere oporteat, erit y productum e quatuor factoribus duplicibus

$$xx - (\varphi\omega)^2, \quad xx - (\varphi 9\omega)^2, \quad xx - (\varphi 13\omega)^2, \quad xx - (\varphi 15\omega)^2$$

Iam quum sit $\varphi k\omega = -\frac{i}{2}[k] + \frac{i}{2}[n - k]$, erit

hinc deducitur summa quadratorum radicum $\varphi\omega, \varphi 9\omega, \varphi 13\omega, \varphi 15\omega$ haec $2 - \frac{1}{2}(8, 1)$,

earundem biquadratorum summa $= \frac{3}{2} - \frac{1}{8}(8, 1)$, summa potestatum sextarum $= \frac{5}{2} - \frac{3}{8}(8, 1) - \frac{1}{2}(8, 3)$, summa octavarum $= \frac{35}{8} - \frac{5}{8}(8, 1) - \frac{1}{2}(8, 3)$.

Hinc fit

$$\begin{aligned} y &= x^8 - (2 - \frac{1}{2}(8, 1))x^6 + (\frac{3}{2} - \frac{1}{8}(8, 1) + \frac{1}{2}(8, 3))x^4 \\ &\quad - (\frac{5}{2} - \frac{3}{8}(8, 1) + \frac{1}{2}(8, 3))x^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{16}(8, 1) + \frac{1}{4}(8, 3) \end{aligned}$$

y' derivatur ex y commutando $(8, 1)$, $(8, 3)$, ita ut per substitutionem valorum horum aggregatorum habeatur

$$\begin{aligned} y &= x^8 - (\frac{7}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{17})x^6 + (\frac{7}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{17})x^4 - (\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{17})x^2 + \frac{1}{16}(1 + \sqrt{17}) \\ y' &= x^8 - (\frac{7}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{17})x^6 + (\frac{7}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{17})x^4 - (\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{17})x^2 + \frac{1}{16}(1 - \sqrt{17}) \end{aligned}$$

Perinde Z in quatuor factores resolvi potest, quorum coefficientes per aggregata quatuor terminorum exprimi possunt, et quidem productum e duobus erit y , productum e duobus reliquis y' .

Sectiones circuli, quas per aequationes quadraticas sive per constructiones geometricas perficere licet.

365.

Reduximus itaque, per disquisitiones praecedentes, sectionem circuli in n partes, si n est numerus primus, ad solutionem tot aequationum, in quot factores resolvere licet numerum $n - 1$, quarum aequationum gradus per magnitudinem factorum determinantur. Quoties itaque $n - 1$ est potestas numeri 2, quod evenit pro valoribus ipsius n his 3, 5, 17, 257, 65537 etc., Sectio circuli ad solas aequationes quadraticas reducet, functionesque trigonometricae angulorum $\frac{P}{n}$, $\frac{2P}{n}$ etc. per radices quadraticas plus minusve complicatas

(pro magnitudine ipsius n) exhiberi poterunt; quocirca in his casibus sectio circuli in n partes, sive descriptio polygoni regularis n laterum manifesto per constructiones geometricas absolvi poterit.

Ita e.g. pro $n = 17$ ex artt. 354, 361 facile pro cosinu anguli $\frac{2P}{17}$ expressio haec derivatur:

$$-\frac{1}{16} + \frac{1}{16}\sqrt{17} + \frac{1}{16}\sqrt{(34 - 2\sqrt{17})} + \frac{1}{8}\sqrt{(17 + 3\sqrt{17} - \sqrt{(34 - 2\sqrt{17})} - 2\sqrt{(34 + 2\sqrt{17})})}$$

Cosinus multiplorum illius anguli formam similem, sinus autem uno signo radicali plus habent.

Magnopere sane est mirandum, quod, quum iam EUCLIDIS temporibus circuli divisibilitas geometrica in tres et quinque partes nota fuerit, nihil his inventis intervallo 2000 annorum adiectum sit, omnesque geometrae tamquam certum pronuntiaverint, praeter illas sectiones easque, quae sponte inde demanant, puta sectiones in 15, $3 \cdot 2^\mu$, $5 \cdot 2^\mu$, $15 \cdot 2^\mu$ nec non in 2^μ partes, nullas alias per constructiones geometricas absolvi posse. — Ceterum facile probatur, si numerus primus $n = 2^m + 1$, etiam exponentem m factores primos quam alios numerum 2 implicare non posse, adeoque vel $= 1$ vel $= 2$ vel altiori potestati numeri 2 aequalem esse debere; si enim m per ullum numerum imparem ζ (unitate maiorem) divisibilis esset atque $m = \zeta\eta$, foret $2^m + 1$ divisibilis per $2^\zeta + 1$, adeoque necessario compositus. Omnes itaque valores ipsius m , pro quibus ad meras aequationes quadraticas deferimur, sub forma 2^ν continentur; ita quinque numeri 3, 5, 17, 257, 65537 prodeunt statuendo $\nu = 0, 1, 2, 3, 4$ sive $m = 1, 2, 4, 8, 16$. Neutiquam vero pro omnibus numeris sub illa forma contentis Sectio circuli geometricè perficitur, sed pro iis tantum, qui sunt numeri primi. FERMATIUS quidem inductione deceptus affirmaverat, omnes numeros sub illa forma contentos necessario primos esse; at ill. EULER hanc regulam iam pro $\nu = 5$ sive $m = 32$ erroneam esse, numero $2^{32} + 1 = 4294967297$ factorem 641 involvente, primus animadvertit.

Quoties autem $n - 1$ alios factores primos praeter 2 implicat, semper ad aequationes altiores deferimur; puta ad unam pluresve cubicas, quando 3 semel aut pluries inter factores primos ipsius $n - 1$ reperitur, ad aequationes quinti gradus, quando $n - 1$ divisibilis est per 5 etc., **omnique rigore demonstrare possumus, has aequationes elevatas nullo modo nec evitari nec ad inferiores reduci posse**, etsi limites huius operis hanc demonstrationem hic tradere non patiantur, quod tamen monendum esse duximus, ne quis adhuc alias sectiones praeter eas, quas theoria nostra suggerit, e.g. sectiones in 7, 11, 13, 19 etc. partes, ad constructiones geometricas perducere speret, tempusque inutiliter terat.

366.

Si circulus in a^λ partes secandus est, designante a numerum primum, manifesto hoc geometricè perficere licet, quando $a^\lambda = 2$, neque vero pro ullo alio valore ipsius a^λ , siquidem $a^\lambda > 1$, tunc enim praeter eas aequationes, quae ad sectionem in a partes requiruntur, necessario adhuc $a - 1$ alias a^λ gradus solvere oportet; etiam has nullo modo nec evitare nec deprimere licet. Gradus itaque aequationum necessariarum e factoribus primis numeri $(a - 1)a^{\lambda-1}$ generaliter (scilicet pro eo quoque casu ubi $a = 2$) cognosci possunt.

Denique si circulus in $N = a^\lambda b^\mu c^\nu \dots$ partes secandus est, denotantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales, sufficit, sectiones in a^λ, b^μ, c^ν etc. partes perfecisse (art. 336); quare ut gradus aequationum ad hunc finem necessarium cognoscantur, factores primos numerorum

$$(a - 1)a^{\lambda-1}, \quad (b - 1)b^{\mu-1}, \quad (c - 1)c^{\nu-1} \quad \text{etc.}$$

sive quod hic eodem redit producti ex his numeris considerare oportet. Observetur, hoc productum exprimere multitudinem numerorum ad N primorum ipsoque minorum (art. 38). Geometrice itaque Sectio tunc tantummodo absolvitur, quando hic numerus est potestas binarii; quando vero factores primos alios quam 2 puta p, p' etc. implicat, aequationes gradus p^{ti}, p'^{ti} etc. nullo modo evitari possunt. Hinc colligitur generaliter, ut circulus geometricae in N partes dividi possit, N esse debere vel 2 aut altiore potestatem ipsius 2, vel numerum primum formae $2^{2''} + 1$, vel productum e pluribus huiusmodi numeris primis, vel productum ex uno tali primo aut pluribus in 2 aut potestatem altiore ipsius 2; sive brevius, requiritur, ut N neque ullum factorem primum imparem qui non est formae $2^{2''} + 1$, implicet, neque etiam ullum factorem primum formae $2^{2''} + 1$ pluries.

Huiusmodi valores ipsius N infra 300 reperiuntur hi 38:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 48, 51, 60, 64, 68, 80,
85, 96, 102, 120, 128, 136, 160, 170, 192, 204, 240, 255, 256, 257, 272.

Additamenta

Ad art. 28. Solutio aequationis indeterminatae $ax = by + 1$ non primo ab ill. EULER (ut illic dicitur) sed iam a geometra 17^{ti} saeculi BACHET DE MEZIRIAC, celebri DIOPHANTI editore et commentatore, perfecta est, cui ill. LA GRANGE hunc honorem vindicavit [Add. a l'Algèbre d'Euler p. 525, ubi simul methodi indoles indicata est). BACHET inventum suum in editione secunda libri *Problèmes plaisans et délectables qui se font par les nombres*, 1624, tradidit; in editione prima (à Lyon 1612), quam solam mihi videre licuit, nondum exstat, verumtamen iam annuntiatur.

Ad artt. 151, 296, 297. Ill. LE GENDRE demonstrationem suam denuo exposuit in opere praeclaro *Essai d'une théorie des nombres* p. 214 sqq., attamen ita, ut nihil essenziale mutatum sit: quamobrem haec methodus etiamnum omnibus obiectionibus in art. 297 prolatis obnoxia manet. Theorema quidem (cui una suppositio innititur), in quavis progressionem arithmetica $l, l + k, l + 2k$ etc., numeros primos reperiri, si k et l divisorem communem non habeant, fusius in hoc opere consideratum est p. 12 sqq.: sed rigori geometrico nondum satisfactum esse videtur. Attamen tunc quoque, quando hoc theorema pleno demonstratum erit: suppositio altera supererit (dari numeros primos formae $4k + 3$, quorum non-residuum quadraticum sit numerus primus datus formae $4n + 1$ positive sumtus), quae an rigorose demonstrari possit, nisi theorema fundamentale ipsum iam supponatur, nescio. Ceterum observare oportet, ill. LE GENDRE hanc posteriorem suppositionem non tacite assumsisse, sed ipsum quoque eam non dissimulavisse, p. 221.

Ad artt. 288...293. De eodem argumento, quod hic tamquam applicatio specialis theoriae formarum ternariarum exhibetur, et respectu rigoris et generalitatis ita absolutum esse videtur, ut nihil amplius desiderari possit, ill. LE GENDRE in parte III operis sui p. 321...400 disquisitionem multo ampliorem instituit^{*)}. Principiis et methodis usus est a nostris prorsus diversis: attamen hac via compluribus difficultatibus implicatus est, quae effecerunt, ut theoremata palmaria demonstratione rigorosa munire non licuerit. Has difficultates ipse candide indicavit; sed ni fallimur, hae quidem facilius forsitan auferri poterunt, quam ea, quod in hac quoque disquisitione theorema modo memoratum (In quavis progressionem arithmetica etc.) suppositum est, p. 371 annot. in fine.

^{*)} Vel nobis non monentibus lectores cavebunt, ne nostras formas ternarias cum eo, quod ill. LE GENDRE *forme trinaire d'un nombre* dixit, confundant. Scilicet per hanc expressionem indicavit decompositionem numeri in tria quadrata.

Ad art. 306 VIII. In chiliade tertia determinantium negativorum reperti sunt 37 irregulares, inter quos 18 habent indicem irregularitatis 2, et 19 reliqui indicem 3.

Ad eundem X. Quaestionem hic propositam plene solvere nuper successit, quam disquisitionem plures partes tum Arithmeticae sublimioris tum Analyseos mirifice illustrantem in continuatione huius operis trademus quam primum licebit. Eadem docuit, coefficientem m in art. 304 esse $= \gamma\mu = 0,23458847616$, designante γ eandem quantitatem ut in art. 302, et π ut ibidem semicircumferentiam circuli, cuius radius = 1.

Tabulae

Tabula III (art. 316)

Periodi fractionum decimalium pro numeris primis (excerptae):

3	$\bar{3}$
7	.142857 ; (1)..285714 ; (2)..428571 ; (3)..571428 ; (4)..714285 ; (5)..857142
11	.09 ; (1)..18 ; (2)..36 ; (3)..72 ; (4)..45
13	.076923 ; (1)..461538
17	$\overline{.0588235294117647}$
19	$\overline{.052631578947368421}$
23	$\overline{.0434782608695652173913}$
29	.0344827586206896551724137931
31	.032258064516129 ; (1)..548387096774193
37	.027 ; (1)..135 ; (2)..675 ; (3)..378 ; (4)..891 ; (5)..459
41	.02439 ; (1)..14634 ; (2)..87804 ; (3)..26829 ; (4)..60975 ; (5)..65853 ; (6)..95121 ; (7)..70731
43	.023255813953488372093 ; (1)..651162790697674418604
47	.0212765957446808510638297872340425531914893617
53	.0188679245283 ; (1)..4905660377358 ; (2)..7547169811320 ; (3)..6226415094339
59	.0169491525423728813559322033898305084745762711864406779661
61	.016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459
67	.014925373134328358208955223880597 ; (1)..179104477611940298507462686567164
71	.01408450704225352112676056338028169 ; (1)..87323943661971830985915492957746478
73	.01369863 ; (1)..06849315 ; (2)..34246575 ; (3)..71232876 ; (4)..56164383 ; (5)..80821917 ; (6)..041
79	.0126582278481 ; (1)..3670886075949 ; (2)..6455696202531 ; (3)..7215189873417 ; (4)..9240506329
83	.01204819277108433734939759036144578313253 ; (1)..60240963855421686746987951807228915662
89	.01123595505617977528089887640449438202247191 ; (1)..33707865168539325842696629213483140
97	.010309278350515463917525773195876288659793814432989690721649484536082474226804123711

Handschriftliche Aufzeichnungen von Gauß

Zu Art. 40. Die acht Zeilen: Accedente numero tertio C , bis statuimus $k\lambda = a$, $k\mu = b$, $\gamma = c$, $\lambda' = u$, welche in diesem Abdruck an die Stelle der Worte gesetzt sind: Accedente numero tertio C , sit maximus divisor communis numerorum $A, B, C, = \lambda'$, eritque hic simul maximus divisor communis numerorum $A, B, C^*)$. Determinentur numeri k, γ ita, ut sit $k\lambda + \gamma C = \lambda'$, eritque $k\lambda A + k\mu B + \gamma C' = \lambda'$. Accedente numero quarto D , ponatur maximus divisor communis numerorum λ', D (quem simul esse maximum divisorem communem numerorum A, B, C, D facile perspicitur) $= \lambda''$, fiatque $k'\lambda' + \delta D = \lambda''$. Tum erit $kk'\lambda' A + kk'\mu B + k'\gamma C + \delta D = \lambda''$.

^{*)} Metietur enim manifeste λ' omnes A, B, C . Si vero non esset divisor communis maximus, maximus foret maior quam λ' . Iam quoniam hic divisor maximus metitur ipsos A, B, C , metietur etiam ipsum $k\lambda A + k\mu B + \gamma C$ i.e. ipsum λ' , maior minorem. Q. E. A. Facilius adhuc hoc ex art. 18 deduci potest.

Zu Art. 114. Concinnitis demonstratio ita adornatur: $(a^{4m} - a^m)^2 = 2(a^{8m} + 1) - (a^{4m} + 1)^2$, $(a^{4m} + a^m)^2 = -2 + (a^{4m} + 1)(a^{4m} + 2)$, adeoque $\sqrt{2} = \pm(a^{4m} - a^m)$, $\sqrt{-2} = \pm(a^{4m} + a^m)$ [mod. $8m + 1$].

Zu den in Art. 256 VI angegebenen 16 positiven Determinanten von der Form $8n + 5$, für welche die Anzahl der eigentlich primitiven Classen dreimal grösser ist als die der uneigentlich primitiven, sind hinzugefügt: 677, 701, 709, 757, 781, 813, 829, 877, 885, 901, 909, 925, 933, 973, 997; adeoque inter 125 exstant 31.

Zu den Worten des Art. 301 Hoc modo summa mult. gen. pro dett. -1 usque ad -100 invenitur $= 234,4$, quum revera sit 233. -1 usque ad -3000 , tabula 11166, formula 11167,9.

Zu Art. 336 Wären alle Zahlen der Form $2^{2^v} + 1$ Primzahlen, so würde ein hinlänglich genährter Ausdruck für die Menge der in Rede stehenden Zahlen (N) kleiner als die gegebene Zahl M , folgender sein:

$$A \cdot \frac{M}{\log M \cdot \log 2}$$

Zu dem Lehrsatz in Art. 42 über die Theiler einer algebraischen ganzen rationalen Function mit ganzzahligen Coefficienten: 1797 Jul. 22.

Zu den Worten des Art. 130: Postquam rigore demonstravimus, quemvis numerum primum formae $4n + 1$, et positive et negative acceptum, alicuivis numeri primi ipso minoris non-residuum esse. Hanc demonstrationem deveximus 1796 Apr. 8.

Zu Art. 131. Theorema fundamentale per inductionem detectum 1795 Martio. Demonstratio prima, quae in hac sectione traditur, inventa 1796 Apr.

Zu den Worten des Art. 133: Investigationem adhuc generalius instituamus. Contemplemur duos numeros quoscunque impares inter se primos, signis quibuscunque affectos, P et Q . — 1796 Apr. 29.

Zu den Worten des Art. 145: Praeterea theoremata ad residua $+2$ et -2 pertinentia tunc supponi debuissent; quum vero nostra demonstratio absque his theorematibus sit perfecta, novam hinc methodum nanciscimur, illa demonstrandi. 1797 Febr. 4.

Zu der Überschrift der Sectio quinta: De formis aequationibusque indeterminatis secundi gradus. Inde a Jun. 22. 1796.

Zu den Worten des Art. 234: ...ad aliud argumentum gravissimum transimus a nemine hucusque attactum, de formarum compositione. Hae disquiss. inchoatae autumnio 1798.

Zu den Worten des Art. 262: Ex hoc principio methodum novam haurire possumus, non modo theorema fundamentale, sed etiam reliqua theoremata Sect. praec. ad residua -1 , $+2$, -2 pertinentia demonstrandi. Principia huius methodi primum se obtulerant 1796 Jul. 27 at exulta et ad formam praesentem reducta Vere a. 1800.

Zu den Worten des Art. 266: ...sed quoniam complures veritates ad has spectantes, eaeque pulcherrimae, adhuc supersunt, quarum fons proprius in theoria formarum ternariarum secundi gradus est quaerendus, brevem ad hanc theoriam digressionem hic intercalamus. Febr. 14. 1799.

Zu den Worten des Art. 272: scilicet ostendendo, primo, quo pacto quaevis forma ternaria ad formam simpliciore reduci possit, dein, formarum simplicissimarum (ad quas per tales reductiones perveniatur), multitudinem pro quovis determinante dato esse finitam. 1800 Febr. 13.

Zu den Worten des Art. 287 III: Prorsus simili ratione probatur, in ordine improprie primitive eos characteres, qui per praecepta art. 204 II, III soli possibiles inveniuntur, omnes possibiles esse, sive sint P sive Q . — Haecce theoremata, etc. Demonstratione primum munita sunt Mense Aprili 1798.

Zu den Worten des Art. 302: Multitudo classium mediocris autem valde regulariter crescit. — Idea prima initio a. 1799.

Zu den Worten des Art. 306 X: Denique observamus, quum omnes proprietates in hoc art. et praec. consideratae imprimis a numero n pendeant, qui simile quid est ac $p-1$ in Sect. III, hunc numerum summa attentione dignum esse; quamobrem quam maxime optandum esset, ut inter ipsum atque determinantem, ad quem pertinet, nexus generalis detegatur. Ex voto nobis ac si successit ut nihil amplius desiderandum supersit. Nov. 30 — Dec. 3. 1800.

Zu Art. 365. Circulum in 17 partes divisibilem esse geometricè, deteximus 1796 Mart. 30.

Bemerkungen

Die im Jahre 1801 in Octav erschienenen sieben Sectionen der Disquis. Arithm. sind unter meiner Leitung im Jahre 1863 zuerst wieder abgedruckt, als erster Band von Gauß Werken, und erscheinen, nachdem jene Auflage vollständig vergriffen ist, hier von Neuem in gleicher Form. Die achte Section, auf die an mehreren Stellen verwiesen wird und die Gauß wol anfangs mit den übrigen zugleich zu veröffentlichen beabsichtigte, findet sich unter seinen Handschriften. Da er die Ausarbeitung derselben aber nicht in gleicher Weise abgeschlossen hat wie die der sieben ersten Sectionen, so habe ich sie in dieser Ausgabe den arithmetischen Abhandlungen des Nachlasses im zweiten Bande der Werke sich anschließen lassen.

Textänderungen sind in den Disqu. Ar. nur an folgenden Stellen vorgenommen:

In Art. 125 sind die beiden Einschaltungen (*si* $\lambda \geq 5$) und $(2\lambda''; \text{sed } -12\lambda''' : 5, -17\lambda'' : 5)$ eingefügt worden.

In Art. 126. Demonstr. ist ‘in serie (I) a terminos esse per p divisibiles, b terminos per p^2 divisibiles, c terminos per p^3 divisibiles etc.’ statt ‘in serie (I) a terminos esse per p divisibiles neque vero per p^2 , b terminos per p^2 non autem per p^3 divisibiles, c terminos per p^3 non autem per p^4 etc.’ gesetzt worden, wie Lejeune DIRICHLET es in seinem Handexemplar angedeutet hat.

In Art. 128 III sind die nach ‘Sienim $\pm b$ vel $-1 \equiv r \pmod{\lambda}$, erit $\mathfrak{U} = r^{\mu-1} \pmod{2\mu}$, adeoque terminus $\frac{1}{2}(a - bb)$ per λ divisibilis.’ in der Ausgabe von 1801 noch folgende Worte ‘multoque magis $2(a - bb)$.’ ausgelassen.

In Art. 129 ist überall $1\frac{1}{2}a + 1$ statt $1\frac{1}{2}\mu$ und demnach 4 statt 4 als diejenige Zahl, bis zu welcher a jedenfalls nicht herabgeht, gesetzt worden.

In Art. 139 lautete der Schluss der Untersuchung über den Fall (4) ‘Facile vero perspicitur, ex ista aequatione deduci posse haec $a'pRh$, $+ahpRa'$ $+aa'hHp$; quae cum iis quae in (2) invenimus conveniunt. In reliquis autem demonstratio est eadem.’ Dieses ist gemäß der Note geändert, die Gauß dem Art. 2 der Abhandlung *Theorematis arithmetici demonstratio nova* beigelegt hat: ‘Haud abs re erit, levem aliquem errorem, qui nescio qua negligentia in illius demonstrationis expositionem irrepsit, hic indicare atque corrigere. Pag. [108] inde a l. [14] ratiocinia sequentia sunt substituenda: Facile vero perspicitur, ex ista aequatione deduci posse haec $a'h p R A \dots (\alpha)$; $+ah R a' \dots (\beta)$; $+ahl p \dots (\gamma)$. Ex (α) quod convenit cum (α) in (2) sequitur perinde ut illic, esse vel simul hRp , hRa' , vel hNp , hNa' . Sed in casu priori foret per (δ) , alh contra hyp.; quare erit hNp , adeoque per (γ) etiam aNp .

In Art. 171 ist zufolge einer handschriftlichen Bemerkung ‘in qua A nec maior quam $2\sqrt{\frac{1}{3}D}$, C , nec minor quam $2B$ ’ statt ‘in qua A non $> 2\sqrt{\frac{1}{3}D}$, B non $> \frac{1}{2}A$, C non $< \frac{1}{2}B$ ’ gesetzt worden.

In Art. 174. Methodus secunda. ist ‘Quum a non erit $> 2\sqrt{\frac{1}{3}D}$, omnes formae quae hoc modo prodeunt, manifesto erunt reductae,’ gesetzt statt ‘Si quae formae hoc modo prodeunt, in quibus $a > 2\sqrt{\frac{1}{3}D}$, erunt reiiciendae, reliquae vero omnes manifesto erunt reductae.’

In Art. 256 VI enthält die frühere Ausgabe unter den positiven Determinanten von der Form $8n + 5$, für welche die Anzahl der Classen in der eigentlich primitiven Ordnung dreimal größer ist als die in der uneigentlich primitiven, auch den Determinant 397, dem aber von beiden Arten gleich viel Classen zugehören.

In Art. 302 ist zufolge einer handschriftlichen Bemerkung die Anzahl der Classen für

das zweite Tausend der negativen Determinanten zu 28595 angegeben und nicht zu 28603 wie in der Ausgabe von 1801.

In Art. 303 sind für die Classificationen II. 4; II. 5; IV. 2 die Mengen der Determinanten nach den im Nachlass vorgefundenen Tafeln zu 31, 44, 99 angegeben und nicht wie in der Ausgabe von 1801 zu 32, 42, 68.

In Art. 325 ist ‘ $23i$, $23i + 1$, $23i + 5$, $23i + 7$, $23i + 9$, $23i + 10$. His deletis superstites inveniuntur 119, 127, qui duo soli ipsi Y valorem quadratum conciliant’, gesetzt statt ‘ $23i$, $23i + 5$, $23i + 7$, $23i + 9$, $23i + 10$. His deletis superstites inveniuntur 119, 127, 137, e quibus duo priores soli ipsi Y valorem quadratum conciliant.’

In Art. 360 IV sind die Worte ‘quum pro plerisque aliis aequationibus cubicis, quarum radices omnes reales sunt, simul anguli et rationis trisectione evitari nequeat,’ die auf: ‘e.g. pro $\beta = 3$ sola trisectione anguli’, folgten, und deren Unrichtigkeit Gauß in seinem Handexemplare notirt hat, ausgelassen.

Die Noten auf Seite 80, 102, 133, 211, 263, 265, 449, sind dem handschriftlichen Nachlasse entlehnt.

Die äussere Form ist bei diesen neuen Ausgaben zur Erleichterung der Übersicht einigen Abänderungen gegen den Druck dieses Werkes im Jahre 1801 unterworfen, ich glaubte mich dazu um so mehr berechtigt, als Gauß ausgesprochener Weise auch in anderen Punkten auf Raumersparniss Rücksicht genommen. Viele Formeln, die der Textzeile eingeschlossen waren, sind abgesondert herausgesetzt. Die Inhaltsangaben, die zusammengestellt dem Werke vorangingen, sind auch den einzelnen Abtheilungen und nicht nur den Sectionen wie in der ersten Ausgabe beigelegt, die allgemeineren darunter sind den Seiten als Überschrift gegeben.

Göttingen, 187 $\times$ März. SCHERING.

GÖTTINGEN,
GEDRUCKT IN DER DIETERICHSCHE UNIVERSITÄTS-DRUCKEREI
W. FR. KÄESTNER.